

Relatório - Algoritmos e Lógica de Programação

Projeto: Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais -
Messier - Entrega II

Professor Orientador: Francisco Escobar - Turma: ADS 1NB

Integrantes:

Italo de Andrade Goes - 26028878

Luiz Felipe Marques Gomes - 26029225

Stephany Felix - 26029131

Yohann Correia Cury - 25028106

Introdução

Este relatório demonstra a aplicação de funções, vetores e matrizes no sistema de gestão de assinaturas da Messier. O objetivo é organizar o controle de acesso e o catálogo de jogos de forma eficiente.

1. Modularização (Funções)

A modularização isola a lógica de decisão para verificar se as condições de acesso são atendidas.

Entrada: Status do pacote (lógico), autorização do IP (lógico), contador de acessos e limite do pacote (inteiros).

Saída: Mensagem de "Acesso permitido" ou "Acesso bloqueado".

```
1  algoritmo "Modularizacao"
2
3  funcao verificarAcesso(ativo : logico; ipAutorizado : logico; contador : inteiro; limite : inteiro) : logico
4  inicio
5      se (ativo) e (ipAutorizado) e (contador < limite) entao
6          verificarAcesso <- verdadeiro
7      senao
8          verificarAcesso <- falso
9      fimse
10 fimfuncao
11
12 var
13     pacoteAtivo : logico
14     ipAutorizado : logico
15     contador : inteiro
16     limite : inteiro
17     resultado : logico
18
19 inicio
20     pacoteAtivo <- verdadeiro
21     ipAutorizado <- verdadeiro
22     contador <- 6
23     limite <- 12
24
25     resultado <- verificarAcesso(pacoteAtivo, ipAutorizado, contador, limite)
26
27     se (resultado) entao
28         escreval("Acesso permitido")
29     senao
30         escreval("Acesso negado")
31     fimse
32 fimalgoritmo
```

2. Vetores (IPs Autorizados)

O uso de vetores permite armazenar a lista de IPs vinculados a uma escola para validação no login.

Entrada: Endereço de IP informado manualmente no momento da simulação.

Saída: Confirmação de "IP Autorizado" ou aviso de "IP Bloqueado".

```
algoritmo "vetores"

var
    ipOrigem: caractere
    finalIP: inteiro
    encontrado: logico

inicio
    encontrado <- falso

    escreva("Informe o final do IP de origem (ex: para 192.168.1.50, digite 50): ")
    leia(finalIP)

    se ((finalIP >= 2) e (finalIP <= 62)) ou ((finalIP >= 66) e (finalIP <= 126)) ou ((finalIP >= 130) e (finalIP <= 158)) entao
        encontrado <- verdadeiro
    fimse

    se (encontrado = verdadeiro) Entao
        escreva("IP Autorizado: 192.168.1.", finalIP)
    senao
        escreva("IP Bloqueado: Fora das faixas permitidas")
    fimse

fimalgoritmo
```

3. Matrizes

A matriz organiza quais jogos pertencem a cada nível de assinatura.

Entrada: Identificador numérico do pacote adquirido pela escola.

Saída: Lista de nomes/IDs dos jogos vinculados exclusivamente ao pacote escolhido.

```
algoritmo "matrizes"
var
    catalogo: vetor [1..2, 1..2] de caractere
    pacoteEscolhido, j: inteiro
inicio
    catalogo[1, 1] <- "Game Matematica"
    catalogo[1, 2] <- "Game Portugues"
    catalogo[2, 1] <- "Game Logica"
    catalogo[2, 2] <- "Game Ciencias"

    escreva("Informe o código do seu pacote (1 ou 2): ")
    leia(pacoteEscolhido)

    escreval("--- Games Disponíveis ---")
    para j de 1 ate 2 faca
        escreval("- ", catalogo[pacoteEscolhido, j])
    fimpara
fimalgoritmo
```

Reflexão dos integrantes

A função criada no código foi importante porque organizou a lógica de verificação de acesso em um único ponto, tornando o programa mais claro e fácil de manter. Ela mostrou na prática como a modularização ajuda a reutilizar código e a reduzir erros, além de contribuir para o aprendizado da equipe.

Cada membro contribuiu com ideias e revisões, o que fortaleceu nosso trabalho em equipe. Como resultado, além de aprimorar nossos conhecimentos técnicos, desenvolvemos habilidades de comunicação e cooperação que serão úteis em futuros projetos.